Xây dựng hệ thống hỗ trợ gợi ý đường đi của cơn bão Việt Nam

Báo cáo đồ án Trí tuệ nhân tạo · Học phần AIP202

Nguyễn Viết Mạnh (2351220241) Nguyễn Đình Phú (2351220247)

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Phúc Hảo

Năm học 2025–2026

Nội dung

1. Bài toán và mục tiêu
2. Thiết kế giải pháp
3. Kết quả và đánh giá
4. Hệ thống và kết luận

Vì sao chọn đề tài này

- Việt Nam nằm cạnh Biển Đông, vùng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động mạnh.
- Câu hỏi quan trọng nhất khi phòng chống bão: tâm bão sẽ ở đâu trong 1 đến 3 ngày tới?
- Dự báo nghiệp vụ cần mô hình số trị và siêu máy tính.
- Hơn 40 năm dữ liệu quỹ đạo bão đã được công bố công khai.

Hai câu hỏi của đồ án

1. AI chỉ học từ dữ liệu lịch sử gợi ý đường đi chính xác đến mức nào?
2. Lập luận theo tình huống, học máy và học sâu khác nhau ra sao trên cùng một bài toán?

Phát biểu bài toán

Đầu vào

4 quan trắc gần nhất, cách nhau 6 giờ (24 giờ lịch sử): thời điểm, vĩ độ, kinh độ, gió, khí áp, cấp cường độ.

Đầu ra

Vị trí tâm bão tại $+6$, $+12$, $+24$, $+48$, $+72$ giờ; nón bất định 80%; 5 cơn bão lịch sử tương tự nhất.

Phạm vi: Tây Bắc Thái Bình Dương, 0–30°N, 100–140°E, 1980–2024.
Không làm: dự báo cường độ, mưa, lũ, nước dâng; không phát cảnh báo chính thức, không thay thế bản tin của NCHMF.

Năm mục tiêu có thể kiểm chứng

MT1 Quy trình dữ liệu từ NOAA IBTrACS, chia tập theo năm, không rò rỉ.

MT2 So sánh ít nhất 4 phương pháp AI với 2 mốc, có kiểm định thống kê.

MT3 Giảm sai số 72 giờ ít nhất 20% so với persistence.

MT4 Nón bất định có độ phủ thực tế xấp xỉ 80%.

MT5 Triển khai thành API và bản đồ, có giải thích bằng bão tương tự.

Nội dung

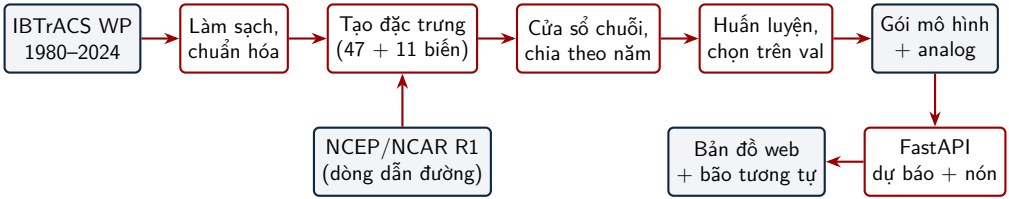
1 Bài toán và mục tiêu

2 Thiết kế giải pháp

3 Kết quả và đánh giá

4 Hệ thống và kết luận

Kiến trúc tổng thể



Huấn luyện chạy ngoại tuyến, phục vụ chạy trực tuyến. Hai nửa chỉ giao tiếp qua gói mô hình có mã băm SHA-256, nên huấn luyện lại không phải sửa phần phục vụ.

Dữ liệu và chia tập không rò rỉ

Sau làm sạch: 24.024 quan trắc của 1.089 cơn bão.

Tập	Giai đoạn	Số bão	Mục đích
Huấn luyện	1980–2016	895	Học tham số (khoảng 7.800 cửa sổ)
Validation	2017–2020	110	Chọn mô hình, siêu tham số, bán kính nón
Kiểm thử	2021–2024	84	Đánh giá một lần (714 cửa sổ)
Ảnh hưởng VN	2021–2024	27	Tập con của kiểm thử (278 cửa sổ)

- Chia **theo năm, giữ nguyên cả cơn bão**: quan trắc của một cơn bão không nằm ở hai tập.
- Bộ chuẩn hóa chỉ fit trên tập huấn luyện.

Đặc trưng và cách biểu diễn đầu ra

47 đặc trưng mỗi quan trắc

- Vị trí và độ trễ 1–3 bước
- Động học: tốc độ, hướng, góc rẽ
- Thời gian: sin/cos giờ, tháng, mùa bão
- Địa lý: khoảng cách tới bờ biển Việt Nam
- Cường độ: gió, khí áp, cấp bão

Mở rộng: 11 đặc trưng dòng dẫn đường khí quyển.

Học độ dịch chuyển

$$\hat{\mathbf{p}}_{t+h} = \mathbf{p}_t + \Delta\hat{\mathbf{p}}_h$$

Vị trí hiện tại đã biết chính xác. Mạng chỉ cần học hướng và tốc độ di chuyển.

Bảy phương pháp thuộc bốn nhóm

Nhóm	Phương pháp	Cấu hình
Mốc so sánh	Persistence	Giữ nguyên vận tốc 6 giờ gần nhất
Mốc so sánh	CLIPER-proxy	Persistence có suy giảm
AI cổ điển	k-NN analog	$k = 40$, có giải thích bằng bão tương tự
Học máy	Gradient boosting	Hồi quy độ dịch chuyển
Học sâu	LSTM	2 tầng, 128 nơ-ron ẩn, dropout 0,2
Học sâu	Attention-LSTM	LSTM + attention cộng
Học sâu	Transformer	Encoder self-attention

Mọi lựa chọn chỉ dựa trên validation 2017–2020. Tập kiểm thử được chạy một lần sau khi chốt cấu hình. Mỗi mạng chạy 3 seed.

Nội dung

1 Bài toán và mục tiêu

2 Thiết kế giải pháp

3 Kết quả và đánh giá

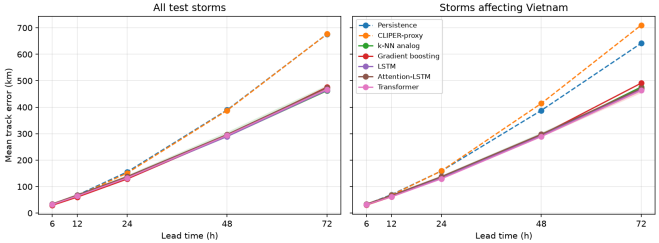
4 Hệ thống và kết luận

Sai số trung bình trên tập kiểm thử 2021–2024 (km)

Phương pháp	6h	12h	24h	48h	72h
Persistence	31	68	155	390	676
CLIPER-proxy	30	65	151	388	677
k-NN analog	32	64	133	290	**462**
Gradient boosting	**29**	**60**	**129**	292	476
LSTM	33	65	133	**289**	464
Attention-LSTM	35	68	138	297	473
Transformer	33	64	133	293	468

84 cơn bão, 714 cửa sổ. Tại 72 giờ: 676 km xuống 462 km, giảm 32% (mục tiêu MT3 là 20%).

Sai số theo thời hạn dự báo



- Ở 6 giờ các đường gần như trùng nhau: persistence gần tối ưu.
- Từ 24 giờ, nhóm phương pháp học tách khỏi hai mốc.
- Không phương pháp học nào dẫn đầu ở mọi mốc.

Kiểm định thống kê và nón bất định

Chênh lệch 72 giờ so với persistence (km)

Phương pháp	Khoảng tin cậy 95%
k-NN analog	-201 $[-268; -131]$
Gradient boosting	-191 $[-252; -126]$
LSTM	-203 $[-262; -145]$
Attention-LSTM	-173 $[-229; -116]$
Transformer	-200 $[-257; -142]$

Bootstrap theo cơn bão, 50 cơn bão, 5.000 lần lấy mẫu lại.

Nón bất định 80%

Bán kính: 52, 97, 210, 455, 714 km tại 6, 12, 24, 48, 72 giờ.
Độ phủ thực tế trên tập kiểm thử: 82–86%.

Mọi phương pháp học đều tốt hơn persistence có ý nghĩa thống kê; giữa LSTM, Transformer, k-NN và gradient boosting không có khác biệt có ý nghĩa.

Hai thí nghiệm bổ sung

Học độ dịch chuyển (LSTM, km)

Mục tiêu học	6h	24h	72h
Tọa độ tuyệt đối	115	164	473
Độ dịch chuyển	**33**	**133**	**464**

Sai số 6 giờ giảm khoảng 3,5 lần.

Thêm dòng dẫn đường (km)

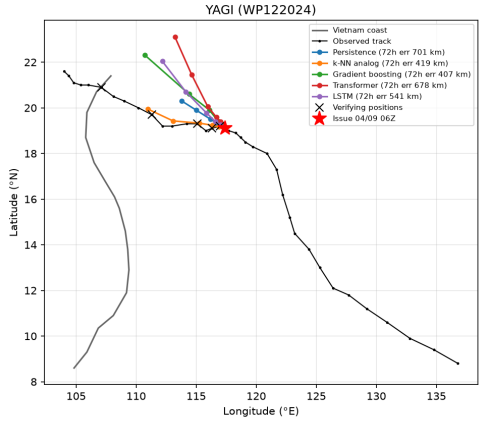
Cấu hình	24h	72h	TB
LSTM chỉ quỹ đạo	131	469	197
LSTM + dẫn đường	118	465	188
Transformer + dẫn đường	115	450	183
Kết hợp hai mô hình	**112**	**443**	**179**

Giảm 35 km tại 72 giờ, khoảng tin cậy $[-62; -9]$.

Kết luận chính

Đổi kiến trúc hay siêu tham số không giúp gì; thêm thông tin khí quyển thì có. Nút thắt là thông tin đầu vào, không phải kiến trúc mô hình.

Nghiên cứu trường hợp: bão YAGI 2024



k-NN analogs: WUKONG 2000, JOEL 1991, ANDY 1985, BRIAN 1989, DAMREY 2005

Phát dự báo lúc 06Z 04/09/2024, sai số 72 giờ:

- Gradient boosting: **407 km**
- k-NN analog: 419 km
- LSTM: 541 km
- Transformer: 678 km
- Persistence: 701 km

Phần lớn mô hình gợi ý bão chuyển hướng lên phía bắc, trong khi YAGI đi thẳng về phía tây.

Nội dung

1. Bài toán và mục tiêu
2. Thiết kế giải pháp
3. Kết quả và đánh giá
4. Hệ thống và kết luận

Hệ thống đã triển khai

Phần phục vụ

- API FastAPI: dự báo, nón, bão đang hoạt động
- Gói mô hình kiểm tra mã băm trước khi nạp
- Phản hồi kèm phiên bản mô hình, nguồn dữ liệu, cảnh báo
- Xác thực bằng khóa API, giới hạn tần suất

Giao diện và kiểm thử

- Bản đồ web: quỹ đạo, nón, bão tương tự
- Demo công khai: `baoviet2026.pages.dev`
- 177 ca kiểm thử Python đạt, 4 ca bỏ qua
- 42 ca kiểm thử bản đồ web đạt

Lưu ý

Hệ thống chỉ phục vụ học tập và nghiên cứu, không phải hệ thống cảnh báo chính thức.

Đối chiếu mục tiêu

Mục tiêu	Kết quả	Mức độ
MT1	24.024 quan trắc, chia theo năm, scaler fit trên train	Đạt
MT2	7 phương pháp, 3 seed, bootstrap theo cơn bão	Đạt
MT3	72 giờ: 676 km xuống 462 km, giảm 32%	Đạt
MT4	Nón 80% phủ 82–86% vị trí thực	Đạt
MT5	API, bản đồ web, demo công khai	Đạt một phần

MT5 đạt một phần vì mô hình đang phục vụ là LSTM chỉ dùng quỹ đạo, chưa dùng dòng dẫn đường.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

- Mô hình có dòng dẫn đường chưa vận hành được vì cần dữ liệu khí quyển tại thời điểm dự báo.
- YAGI 2024 vẫn sai 620–670 km tại 72 giờ dù có dòng dẫn đường.
- Nón là đường tròn đẳng hướng.
- Chỉ một cách chia theo năm, chưa kiểm định chéo theo mùa.
- Chưa nghiệm thu trong môi trường vận hành thật.

Hướng phát triển

- Nối dữ liệu phân tích khí quyển thời gian thực (ví dụ GFS).
- Nón bất định dạng elip theo hướng di chuyển.
- Kiểm định chéo theo mùa bão.
- Nguồn bão đang hoạt động ít trễ hơn.

Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn

Nhóm xin lắng nghe câu hỏi và góp ý.